Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Olimpiada de sector la fizică – 2024
Clasa a XII -a

Problema 1 Задача 1

Argonul este un gaz inert care se conține în atmosfera terestră circa $k = 0{,}934\ \%$ din volum. Masa moleculară relativă a acestuia este $M_r = 39{,}9$.

a) Determinați ce masă de Ar este în fiecare $V_0 = 1{,}00\ \mathrm{m}^3$ de aer în condiții normale, $p_0 = 101325\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{atm}, T_0 = 273\ \mathrm{K}$ 1,25 p.

b) Uzual Ar este păstrat în butelii de oțel cu volumul $V_2 = 50\ \mathrm{L}$ la presiunea $p = 150\ \mathrm{atm}$ și temperatura $T_0 = 273\ \mathrm{K}$. Determinați ce volum V_1 de Ar în condiții normale este astfel îmbuteliat, dacă se știe că acesta în balon se află doar sub formă de gaz. Considerați gazul ideal. 1,50 p.

c) O butelie mică cu volumul de $V_3 = 10\ \mathrm{L}$ inițial vidată a fost conectată la butelia umplută cu Ar conform punctului b). Care este presiunea Ar din butelia mică, dacă ambele butelii sunt menținute la temperatura $T_0 = 273\ \mathrm{K}$? Cu cât trebuie să modificăm temperatura buteliei inițial pline pentru ca în butelia mică presiunea gazului să fie $p = 150\ \mathrm{atm}$, dacă butelia mică este menținută la temperatura T_0? 2,75 p.

d) Câtă energie electrică se va consuma pentru a pompa Ar luat în condiții normale într-o butelie specificată la punctul b) într-un proces izoterm, dacă randamentul pompei este $\eta = 70\ \%$? 1,25 p.

e) Tot gazul din butelie, menținut conform datelor punctului b) a ieșit foarte rapid în atmosferă, la presiunea p_0. Considerând procesul adiabatic, determinați lucrul mecanic efectuat de gaz și variația temperaturii gazului. 3,75 p.

Аргон - инертный газ, который содержится в атмосфере Земли в количестве около $k = 0{,}934\ \%$ по объему. Его относительная молекулярная масса $M_r = 39{,}9$.

a) Определите, какая масса Ar содержится в каждом $V_0 = 1{,}00\ \mathrm{м}^3$ воздуха при нормальных условиях, $p_0 = 101325\ \mathrm{Па} = 1\ \mathrm{атм}, T_0 = 273\ \mathrm{К}$. 1,25 б.

b) Аргон хранится в стальных баллонах объемом $V_2 = 50$ л при давлении p=150 атм и температуре $T_0 = 273$ К. Определите, какой объем Ar, V_1, при нормальных условиях находится в баллоне, если известно, что в баллоне находится только газ. Считаете газ идеальным. 1,50 б.

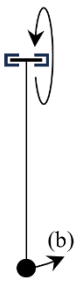
c) К баллону, заполненному Ar в соответствии с п. б), присоединили маленький баллон объемом $V_3 = 10$ л, первоначально откачанный. Каково давление Ar в маленьком цилиндре, если оба баллона находятся при температуре $T_0 = 273$ К? На сколько нужно изменить температуру первоначально заполненного баллона, чтобы давление газа в малом баллоне стало p=150 атм, если маленький баллон поддерживается при температуре T_0? 2,75 б.

d) Сколько электроэнергии будет затрачено на перекачку аргона, взятого при нормальных условиях, в баллоне, указанный в пункте (б), при изотермическом процессе, если КПД насоса η=70%? 1,25 б.

e) Весь газ в баллоне, поддерживаемом в соответствии с (b), очень быстро вышел в атмосферу при давлении p_0. Рассматривая процесс как адиабатический, определите механическую работу, совершенную газом, и изменение температуры газа. 3,75 б.

Problema 2 Задача 2

Un corp mic, cu masa m, fixat de un fir ideal inextensibil se rotește la frecvență constantă în vid, în jurul unei axe de rotație orizontale fixe, așa cum este reprezentat în figura alăturată. Câmpul gravitațional este absent. Determinați:



a) forța de tensiune F_T din fir dacă corpul se rotește cu frecvența ν iar lungimea firului este l; prezentați pe un desen vectorii forțelor și accelerației. 3,5 p.

Corpul este abătut puțin pe orizontală de la planul vertical de rotație (de-a lungul săgeții). După ce este lăsat, acesta începe să oscileze față de planul vertical. Determinați:

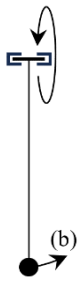
b) perioada oscilațiilor mici T_1 a corpului; 2,0 p.

c) frecvența de rotație ν_0 față de axa orizontală la care perioada de oscilație a acestui pendul va fi identică cu perioada de oscilație a pendulului gravitațional de lungime l, aflat la suprafața Pământului. 1,5 p.

Firul împreună cu corpul este înlocuit cu o bară omogenă subțire, de lungime l, fixată prin articulație de axa de rotație. Momentul de inerție al acesteia față de axa de rotație este $I = \frac{ml^2}{3}$. Determinați:

d) perioada oscilațiilor mici T_2 a barei la abaterea pe direcție orizontală dacă bara se rotește în plan vertical cu frecvența ν_0; 3,0 p.

Небольшое тело массой m, закрепленное нерастяжимой идеальной нитью, вращается с постоянной частотой в вакууме вокруг фиксированной горизонтальной оси вращения, как показано на рисунке. Гравитационное поле отсутствует. Определите:



a) силу натяжения F_T нити, если тело вращается с частотой ν, а длина нити равна l; покажите на рисунке векторы силы и ускорения. 3,5 б.

Тело слегка отклонили горизонтально от вертикальной плоскости вращения (по стрелке). После того как тело опустили, оно начинает колебаться относительно вертикальной плоскости. Определите:

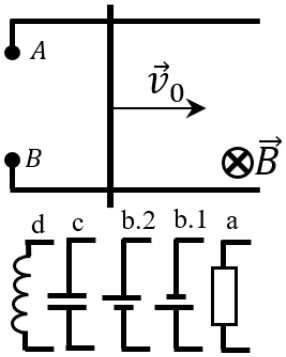
b) период малых колебаний T_1 тела; 2,0 б.

c) частоту вращения ν_0 относительно горизонтальной оси, при которой период колебаний этого маятника будет совпадать с периодом колебаний гравитационного маятника длины l, у поверхности Земли. 1,5 б.

Нить вместе с телом заменяется тонким однородным стержнем длины l, шарнирно связанным с осью вращения. Его момент инерции относительно оси вращения равен $I = \frac{ml^2}{3}$. Определите:

d) период малых колебаний T_2 стержня при отклонении в горизонтальном направлении, если стержень вращается в вертикальной плоскости с частотой ν_0; 3,0 б.

Problema 3 Задача 3



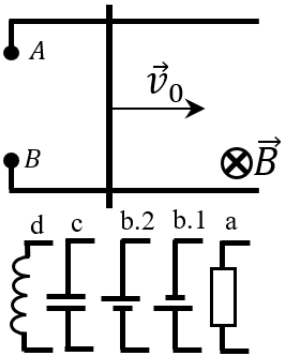
O bară rigidă conductoare, de masă m, se poate mișca fără frecare pe două șine conductoare, paralele și orizontale, plasate la distanța l una de alta, în câmp magnetic omogen vertical în jos, de inducție $\vec{B}$ (vezi desenul alăturat, privit de sus). Șinele și bara au rezistență electrică neglijabilă. Determinați valoarea maximă a intensității curentului electric I_{max} care va circula prin bară și viteza maximă v_{max} a acesteia, dacă barei îi este imprimată viteza $\vec{v}_0$ orizontală inițială în cazurile când la capetele AB a șinelor este conectat:

a) un rezistor cu rezistența R; 2,8 p.

b) o sursă de tensiune cu rezistența internă r și tensiunea electromotoare ε ($\varepsilon > v_0 Bl$), pentru polaritățile b.1 și b.2; 4,0 p.

c) un condensator cu capacitate C inițial descărcat iar rezistența firelor de conexiune este r_c; 1,2 p.

d) o bobină cu inductanța L ideală (izolată de câmpul magnetic extern). 1,2 p.



Жесткий проводящий стержень массой m может двигаться без трения по двум параллельным горизонтальным проводящим рельсам, находящимся на расстоянии l друг от друга в однородном вертикальном магнитном поле индукции $\vec{B}$ (см. рисунок, вид сверху). Рельсы и стержень имеют пренебрежимо малое электрическое сопротивление. Определите максимальное значение электрического тока I_{max}, который будет протекать через стержень и максимальную скорость v_{max} стержня, если стержень имеет начальную горизонтальную скорость $\vec{v}_0$, когда на концах AB рельсов соединен:

a) резистор с сопротивлением R; 2,8 б.

b) источник напряжения с внутренним сопротивлением r и электродвижущей силой ε ($\varepsilon > v_0 Bl$), для полярностей b.1 и b.2; 4,0 б.

c) конденсатор емкостью C, изначально разряженный, а сопротивление соединительных проводов равно r_c; 1,2 б.

e) идеальная катушка индуктивности L (изолированной от внешнего магнитного поля). 1,2 б.